OPEN NETWORKED EARTH (O.N.E.)

A Constituição Viva do Usufruto Universal, Equilíbrio Termodinâmico e Governança por Sorteio

---

CAPÍTULO I: O PREÂMBULO E A CARTA DE DIREITOS INVARIANTES

Preâmbulo

Nós, os habitantes vivos da Terra, reconhecendo que a nossa existência está inextricavelmente integrada em uma biosfera termodinâmica finita e interconectada, estabelecemos esta Constituição para a Open Networked Earth (Terra Aberta e Conectada) (O.N.E.). Os modelos históricos de governança degeneraram em conflitos armados, devastação ecológica e desigualdade sistêmica porque fundamentaram a ordem social na escassez artificial, no cerceamento da propriedade absenteísta e em monopólios soberanos sobre a coerção. Afirmamos que a sobrevivência, a liberdade e a dignidade humana exigem o desacoplamento estrutural do suporte físico à vida em relação à dívida financeira e à dominação burocrática. Esta Constituição estabelece um pacto perpétuo entre iguais para preservar os bens comuns planetários, garantir a autonomia inviolável da pessoa e governar nossa vida coletiva por meio da razão, da transparência e da representação estatística por sorteio.

Artigo 1.1 — O Axioma dos Bens Comuns Biosféricos

1. A biosfera planetária — compreendendo a atmosfera, o ciclo hidrológico global, o solo arável superficial, os sistemas oceânicos, o fluxo de radiação solar e o patrimônio acumulado do conhecimento científico e cultural humano — constitui bens comuns indivisíveis pertencentes a todos os seres vivos.
2. Nenhuma parcela dos bens comuns planetários pode ser convertida em propriedade privada especulativa, mercantilizada para extração financeira sem causa ou submetida a cercamento territorial soberano.
3. O título sobre qualquer recurso físico ou intelectual existe unicamente como usufruto: o direito protegido de deter, utilizar e beneficiar-se de um recurso condicionado à ocupação ativa, ao cuidado

regenerativo e à preservação de sua integridade para as gerações futuras.

Artigo 1.2 — Soberania Pessoal e Corporal Invariante

1. Todo ser humano possui soberania absoluta e incondicional sobre seu substrato biológico, físico e cognitivo.
2. A alteração genética coercitiva, o rastreamento biométrico involuntário, o monitoramento neurológico, a manipulação farmacológica e a subjugação física são permanentemente proibidos como violações estruturais da integridade pessoal.
3. Toda pessoa mantém o direito inviolável à autonomia corporal, à intimidade privada, ao santuário mental e à saída biológica compassiva e não coagida. Nenhum mandato cívico, emergência coletiva ou decreto administrativo pode violar o substrato físico ou psicológico de qualquer indivíduo.

Artigo 1.3 — A Linha de Base Universal de Sobrevivência

1. Todo habitante detém um direito inato e inalienável ao suporte vital fundamental, totalmente desvinculado de trabalho assalariado, troca mercantil, servidão por dívida ou conformidade ideológica.
2. A linha de base incondicional compreende:

- Água potável que atenda a padrões certificados de pureza biológica;
- Nutrição diária saudável e caloricamente suficiente;
- Abrigo residencial seguro e resiliente ao clima;
- Cuidados de saúde primários, preventivos e de emergência integrais;
- Cotas fundamentais de energia para aquecimento, resfriamento e cocção domésticos;
- Acesso irrestrito ao repositório aberto de conhecimento, cultura e ferramentas básicas.

1. A sobrevivência física jamais será utilizada por qualquer assembleia, instituição ou coletivo como instrumento de condicionamento comportamental, extração de trabalho ou punição social.

Artigo 1.4 — Liberdades Civis Invariantes e Liberdade Epistêmica

1. Todo indivíduo e associação possui liberdade incondicional de pensamento, consciência, expressão, reunião pacífica, associação voluntária e manifestação cultural.
2. Nenhum conselho cívico, assembleia ou infraestrutura digital poderá censurar a dissidência pacífica, suprimir investigações contrárias ou impor crenças ortodoxas.
3. Para preservar a adaptabilidade evolutiva e evitar a estagnação epistêmica, uma margem inviolável de sete por cento (7%) de todas as instalações comuns de fabricação, largura de banda computacional e laboratórios de pesquisa permanecerá permanentemente reservada como Bens

Comuns do Herege para pesquisas especulativas e não consensuais, sem controle de acesso por pares. Sempre que as solicitações de uso excederem a capacidade disponível, o acesso será alocado estritamente por meio de sorteio rotativo de tempo transparente entre os requerentes, sem triagem ideológica. Esta reserva comporta uma barreira inviolável de biossegurança: a pesquisa com patógenos letais autorreplicantes sintéticos, agentes neurológicos em massa ou armas radiológicas é categoricamente proibida nos bens comuns. Para fazer cumprir essa barreira sem vigilância ideológica humana ou policiamento algorítmico do pensamento, todo hardware de síntese biológica existente nos bens comuns deve incorporar travas com evidência de violação e publicamente auditáveis que impeçam a transcrição de sequências listadas em um registro público de perigos, conforme especificado no Anexo da Lei Orgânica. Desativar ou contornar essas travas constitui crime estrutural contra a continuidade biosférica.

Artigo 1.5 — O Princípio Anti-Cercamento

1. Qualquer título jurídico, contrato financeiro ou dispositivo administrativo que tente reprivatizar bens comuns essenciais ao suporte vital, ressuscitar o senhorio ausentista ou extrair rendas monopolistas da necessidade humana é nulo, de pleno direito, e reconhecido como agressão estrutural contra a sociedade.
2. Descobertas científicas, genética biológica, algoritmos computacionais e projetos de ferramentas mecânicas são bens públicos universais, permanentemente isentos de patentes monopolistas, reivindicações de propriedade intelectual e restrições proprietárias.

Artigo 1.6 — Dever Ecológico e Tutela Intergeracional

1. Todo usuário dos bens comuns planetários assume o dever ineludível de tutela biofísica. Os metabolismos humanos devem operar dentro dos limites regenerativos circulares e da capacidade de suporte termodinâmica das bacias hidrográficas locais e da biosfera global.
2. O envenenamento deliberado de ecossistemas, o esgotamento de aquíferos não renováveis e a destruição irreversível de habitats biológicos constituem crimes contra a continuidade planetária.
3. Sistemas vivos não humanos e biomas regionais possuem legitimidade jurídica intrínseca perante a lei (*Jus Biosphaerae*), defendidos perante assembleias cívicas por guardiões humanos designados por sorteio.

Artigo 1.7 — Primazia e Inviolabilidade dos Direitos Fundamentais

1. Os direitos, liberdades e linhas de base definidos neste Capítulo são invariantes constitucionais estruturais.
2. Nenhuma assembleia, referendo, estado de exceção ou maioria qualificada poderá suspender, diminuir ou alienar as disposições desta Carta de Direitos. Qualquer decreto, ato normativo ou

acordo contrário a este Capítulo é nulo *ab initio*.

CAPÍTULO II: DESCONSTRUÇÃO DA PROPRIEDADE E A JURISPRUDÊNCIA DO USUFRUTO

Artigo 2.1 — Abolição do Título Ausentista e a Desconstrução do Dominium

1. A doutrina jurídica legada da propriedade privada absoluta (*dominium*) — o direito unilateral de explorar, acumular, negligenciar ou destruir ativos terrenos finitos — é permanentemente abolida em toda a Open Networked Earth (Terra Aberta e Conectada) (O.N.E.).
2. O título sobre a terra, corpos hídricos, cinturões agrícolas, biomas naturais e maquinário de manufatura industrial existe exclusivamente como usufruto: um direito condicional de utilidade benéfica ativa, presença contínua e tutela ecológica.
3. O título dissociado da ocupação ativa e da utilidade social é juridicamente inexistente. Qualquer extensão de terra, habitação residencial ou instalação produtiva deixada ao abandono ou mantida para especulação passiva retorna imediatamente à jurisdição dos bens comuns locais.

Artigo 2.2 — A Classificação Tripartite de Bens e Bens Comuns

Para assegurar a liberdade pessoal inviolável e, ao mesmo tempo, proibir a exploração monopolística, todos os ativos materiais são categorizados em três classes jurídicas mutuamente exclusivas:

1. **Posses Pessoais Invioláveis:** Vestuário pessoal, mobiliário doméstico, obras artísticas, itens íntimos, ferramentas privadas de ofício e interfaces computacionais pessoais. Estes permanecem sob a soberania absoluta e permanente do indivíduo e jamais poderão ser expropriados, coletivizados ou reatribuídos por qualquer assembleia cívica.

- *Classificação de Ferramentas em Dois Níveis (Ofício Pessoal vs. Biblioteca Cívica):* Para prevenir tanto a privatização da infraestrutura comunitária quanto a violação da autonomia artesanal, o ferramental é estruturado em dois níveis operacionais:
- *Nível 1 (Equipamento de Ofício Pessoal):* Implementos artesanais de precisão, ferramentas de ofício vocacional, instrumentos criativos e estações de trabalho individualizadas ativamente utilizadas na maestria pessoal. Estes são inviolavelmente pessoais, exigindo consentimento bilateral para acesso; unidades redundantes não podem reivindicar imunidade de Nível 1 para praticar acumulação privada.
- *Nível 2 (Bibliotecas Cívicas de Ferramentas):* Equipamentos de manutenção de alta durabilidade (perfuratrizes rotativas de alvenaria, escadas, trados, aeradores, lavadoras de alta pressão) mantidos em usufruto comum em bibliotecas de ferramentas de bairro. A retirada opera sob fichas

de malha temporais; depósitos voluntários são mantidos a expensas da comunidade, concedendo reserva prioritária. Danos por negligência são reparados por meio de horas de tarefas de manutenção orientada sob a guilda de ferramentas local.

1. **Usufruto Possessório Protegido:** Habitações primárias, lotes domésticos, propriedades familiares e oficinas artesanais de pequena escala ativamente habitadas e mantidas. Mantido sob pactos perpétuos e não mercantis, modelados na estrutura do Fundo Comunitário de Terras (CLT), o usufruto possessório concede privacidade doméstica inviolável, sucessão hereditária de ocupação entre coabitantes ativos e imunidade total contra execução hipotecária de mercado ou extração de renda.
2. **Usufruto de Bens Comuns Federados:** Bacias hidrográficas, aquíferos, florestas, depósitos minerais, redes de energia, corredores de transporte, centros de fabricação industrial, hospitais e estruturas centrais de comunicação. Estes constituem bens comuns indivisíveis mantidos em custódia perpétua para as gerações presentes e futuras, administrados por conselhos de sorteio municipais e guildas operacionais dedicadas. Instalações industriais avançadas de alto capital (fábricas de litografia de semicondutores, complexos de síntese química, metalurgia pesada) são reconhecidas como capital social indivisível (Nível 2-A); sua tutela é confiada a guildas especializadas de trabalhadores sob a supervisão de assembleias de sorteio, com a depreciação do capital físico e a recuperação ambiental em circuito fechado legalmente priorizadas antes do envio discricionário de excedentes.

Artigo 2.3 — Segurança Habitacional Inalienável e a Proibição Absoluta de Despejo

1. O abrigo residencial seguro é um direito humano inalienável. O despejo ou deslocamento de qualquer pessoa para a situação de rua ou desamparo é um crime estrutural e é inconstitucional.
2. O senhorio residencial, a retenção especulativa de propriedades e a extração monetária de aluguel são legalmente nulos e sem efeito.
3. Onde riscos estruturais, remediação ambiental ou crises domésticas interpessoais irreconciliáveis tornarem necessária a realocação física, as disputas serão julgadas por um Painel de Mediação Local composto por três (3) cidadãos selecionados por sorteio.
4. Nenhuma realocação poderá ser executada até que a comunidade tenha assegurado uma habitação equivalente ou superior que satisfaça aos requisitos fisiológicos, de acessibilidade e sociais dos habitantes afetados.

Artigo 2.4 — Tutela do Solo Arável e dos Ativos Produtivos

1. O solo arável fértil, os berçários marinhos e as instalações de produção industrial não podem ser comprados, vendidos, hipotecados ou arrendados para fins de lucro monetário.

2. As terras agrícolas são destinadas a coletivos agroecológicos, agricultores familiares e fundos agrários com base nos requisitos nutricionais biorregionais e no manejo regenerativo comprovado.
3. Os cultivadores detêm a posse usufrutuária multigeracional enquanto a saúde orgânica do solo, a estabilidade das bacias hidrográficas e a biodiversidade forem preservadas. O envenenamento ecológico persistente ou o abandono do cultivo desencadeia a revisão pela Assembleia Cidadã Biorregional; mediante violação comprovada da tutela ecológica, a posse é transferida para custódios regenerativos dispostos.

Artigo 2.5 — Santuários do Patrimônio Comum e Ativos Posicionais

1. Ativos posicionais geograficamente únicos ou ecologicamente sensíveis — incluindo promontórios costeiros, margens de rios intocadas, cristas alpinas e santuários históricos — jamais poderão ser cercados como propriedades privadas exclusivas.
2. A construção residencial privada permanente ao longo de orlas marítimas intocadas ou santuários ecológicos é proibida.
3. O acesso a retiros residenciais temporários no interior de santuários posicionais é administrado por meio de sorteio cívico transparente: retiros sabáticos rotativos abertos a todos os cidadãos, bolsas de pesquisa para colaboradores científicos e artísticos e visitação pública equitativa. Nenhuma linhagem ou autoridade administrativa poderá estabelecer domínio privado permanente sobre a beleza planetária.

Artigo 2.6 — Julgamento de Conflitos Usufrutuários e Limiares da Assembleia

1. Os ajustes de limites e os rezoneamentos municipais são deliberados abertamente perante órgãos de sorteio em estrita paridade de número ímpar:

- Ajustes de uso do solo de bairro: julgados por Conselhos de Sorteio de Bairro compostos por quinze (15) cidadãos por maioria qualificada de sessenta por cento (60%).
- Zoneamento industrial biorregional e servidões de bacias hidrográficas: julgados por Assembleias Cidadãs Biorregionais compostas por cento e um (101) delegados por maioria qualificada de sessenta por cento (60%).

1. Qualquer decreto extraordinário que revogue ou modifique o usufruto possessório em prol de infraestrutura pública imperativa exige uma inflexível supermaioria constitucional de setenta e cinco por cento (75%) da assembleia constituída, combinada com o fornecimento obrigatório de habitação prévia equivalente e restituição física integral, certificada por unanimidade pelo Painel de Mediação Local; a recusa de certificação é passível de recurso perante um painel cego transbacia de quinze (15) cidadãos.

CAPÍTULO III: REALIDADE BIOFÍSICA E CONTABILIDADE TERMODINÂMICA DE RECURSOS

Artigo 3.1 — A Fronteira Termodinâmica e a Desmonetização dos Bens Comuns

1. Toda a coordenação econômica, metabolismo industrial e distribuição de recursos em toda a Open Networked Earth (Terra Aberta e Conectada) (O.N.E.) fundamentam-se estritamente nas leis físicas da termodinâmica e no balanço de massa ecológico.
2. A moeda fiduciária abstrata, os instrumentos de dívida com juros compostos e os mecanismos especulativos de fixação de preços são desprovidos de eficácia jurídica como títulos sobre os bens comuns biofísicos.
3. As unidades contábeis são a exergia física disponível (kWh), a massa de material seco (kg), o volume de água purificada (L) e os tempos de ciclo regenerativo circular.
4. A termodinâmica define o teto inegociável da sociedade: nenhum coletivo humano poderá orçar, extrair ou consumir recursos além das taxas verificadas de reposição das bacias hidrográficas locais e da biosfera.
5. Alocações multivetoriais utilizam matrizes dinâmicas descentralizadas de insumo-produto (Leontief-Kantorovich) cujo vetor de restrição compreende exergia (kWh), massa (kg) e renovação geoquímica; nenhuma autorização de produção poderá exceder os limites locais de reposição.
6. Fechamento Autárquico de Nível 1: A viabilidade exige mais do que uma produção bruta não negativa: uma auditoria pública anual deve comprovar que todos os setores que fornecem direta ou indiretamente necessidades de Nível 1, incluindo moradia e saúde, atendem plenamente à demanda integral de Nível 1 exclusivamente a partir de recursos locais e capacidade instalada, com insumos externos zerados e uma margem de reserva publicada.

Artigo 3.2 — Proibição Absoluta da Usura, Especulação e Capitalização de Dívidas

1. Qualquer contrato, algoritmo ou livro-razão que exija juros compostos exponenciais, servidão por dívida ou especulação com derivativos financeiros é inconstitucional, nulo e inexequível.
2. O crédito existe unicamente como a alocação administrativa planejada de energia física, matérias-primas e tempo de ferramenta dedicados à infraestrutura cívica verificada, manutenção comunitária ou restauração ecológica.
3. Nenhuma dívida poderá ser capitalizada; nenhum bem comum, ecossistema ou moradia poderá ser oferecido como garantia comercial; e nenhum fracasso de projeto resultará em indigência pessoal, trabalho forçado ou revogação de Usufruto.

Artigo 3.3 — A Hierarquia Democrática de Necessidades em Três Níveis

Medições termodinâmicas estabelecem restrições físicas, não o valor social humano. Toda a distribuição de recursos observa estritamente a Hierarquia Constitucional de Necessidades:

1. **Nível 1 (Linha de Base Biológica Vital):** A prioridade absoluta e inegociável destinada à sobrevivência universal: água potável verificada, nutrição diária saudável, moradia residencial segura, aquecimento e resfriamento domésticos e cuidados de saúde preventivos e de emergência abrangentes.
2. **Nível 2 (Manutenção Cívica e Infraestrutura Comum):** A manutenção operacional de estações de tratamento de água, microrredes, artérias de transporte público, redes de comunicação abertas, hospitais e fab-labs de reparo.
3. **Nível 3 (Excedente Discricionário Descentralizado e Iniciativa Aberta de Fab-Labs):** Alocações destinadas à criação cultural, artesanato, instrumentos especializados e ciência exploratória. O Nível 3 opera sem burocracia central ou racionamento de preços: uma vez assegurados os Níveis 1 e 2, os excedentes ecológicos verificados são distribuídos mediante sinalização quadrática de preferências e escalas participativas de tempo em Fab-Labs. Invariante Antiatravessamento: Intervalos de uso de maquinário de alta demanda são intransferíveis, protegidos contra monopolização reiterada e perdidos após um breve período de carência em favor de criadores em lista de espera selecionados por Sorteio, com parâmetros fixados por Lei Orgânica. Para coibir a exploração comercial clandestina, aplica-se a regra de Execução-Equivale-a-Publicação: todas as trajetórias de ferramentas, códigos G (G-code) e diagramas CAM executados em maquinário comunitário são automaticamente publicados nos bens comuns da malha aberta (Art. 1.4).
4. **Reserva de Bens de Capital Indivisíveis de Nível 2-A:** Ativos industriais de base (pirometalurgia, purificação de silício, litografia, maquinário pesado) constituem capital social indivisível, resguardado da concorrência com o Nível 3. As reservas de depreciação e reposição de capital devem ser recompostas antes da liberação de excedentes para fabricação discricionária.

Artigo 3.4 — Capacidade de Suporte Biorregional, Telemetria e Validação de Campo Analógica

1. A extração e manufatura humanas no âmbito de cada bacia hidrográfica são delimitadas por sua Capacidade de Suporte Ecológico (ECC).
2. Matrizes de sensores contínuas e de acesso público monitoram variáveis termodinâmicas impessoais: recarga de aquíferos, vazão de rios, carbono no solo, acúmulo de biomassa, carga da rede elétrica e dissipação térmica.
3. O hardware de telemetria deve obrigatoriamente utilizar Controladores Lógicos Programáveis (PLCs) de hardware aberto com firmware verificável bit a bit, sendo vedados módulos binários proprietários (*blobs*) ou enclaves não confiáveis.

4. Mandato Invariante de Privacidade: Redes de sensores restringem-se rigorosamente a variáveis abióticas e macroecológicas. Vigilância algorítmica, rastreamento biométrico ou perfilamento doméstico individual configuram crime constitucional absoluto.
5. Validação de Campo Cidadã e Verificação por Amostra Dividida: Para prevenir o desvio de modelos digitais, a bioincrustação de hardware ou a colusão de sensores, os Conselhos de Bairro comissionam periodicamente Esquadrões Cidadãos de Validação de Campo, compostos por leigos equipados com instrumentos manuais analógicos. As auditorias seguem protocolo cego de amostra dividida: amostras duplicadas e lacradas são submetidas à verificação independente por laboratórios selecionados por Sorteio pertencentes a bacias hidrográficas não contíguas, garantindo que os livros-razão cibernéticos permaneçam atrelados à realidade física.

Artigo 3.5 — Reservas Físicas Estratégicas e Resiliência Não Linear

1. Para garantir a antifragilidade diante de disrupções, secas, tempestades solares ou epidemias, cada federação biorregional manterá Reservas Físicas Estratégicas.
2. As reservas cobrem as lacunas apuradas pela auditoria de Fechamento Autárquico (Artigo 3.1.6), combinando estoques descentralizados de produtos armazenáveis (grãos, mantimentos básicos, sementes crioulas, fármacos essenciais, armazenamento de energia), peças sobressalentes e capacidade redundante para bens não armazenáveis, a fim de sustentar a produção de Nível 1 por 12 a 24 meses sem a dependência de insumos externos.
3. As reservas estratégicas não poderão ser liquidadas para fins de comércio especulativo, exportadas em troca de moeda fiduciária externa ou desviadas para excedentes discricionários.

Artigo 3.6 — Auditoria, Paridade de Assembleia e Limiares Decisórios

1. Os livros-razão físicos e os balanços termodinâmicos são públicos, redigidos em linguagem acessível e examinados continuamente por assembleias constituídas por Sorteio, em estrita paridade de número ímpar:

- Monitoramento de utilidades públicas locais: deliberado por Conselhos de Bairro constituídos por Sorteio, compostos por quinze (15) cidadãos.
- Despacho de exergia biorregional e supervisão das reservas estratégicas: governados por Assembleias Cidadãs Biorregionais, integradas por cento e um (101) delegados.

1. Limiares Deliberativos Graduados:

- **Supermaioria Constitucional de 75%:** Exigida exclusivamente para alterar, reduzir ou recalcular as alocações de sobrevivência *per capita* de Nível 1.
- **Maioria Qualificada de 60%:** Exigida para orçamentos de infraestrutura energética biorregional quinquenais e alocações discricionárias de Nível 3.

- **Maioria Simples de 50%+1:** Admitida exclusivamente para a mobilização imediata de Reservas Físicas Estratégicas em face de desastres naturais certificados ou crises ecológicas, vinculada a um reexame extintivo (*sunset review*) obrigatório em até trinta (30) dias.

CAPÍTULO IV: GOVERNANÇA POR SORTEIO: A ARQUITETURA DO SORTEIO

Artigo 4.1 — O Princípio do Sorteio (Demarquia) e a Abolição da Oligarquia

1. Toda a autoridade soberana legislativa, deliberativa e constitucional emana exclusivamente de assembleias de cidadãos escolhidos por sorteio aleatório estatisticamente estratificado (sorteio).
2. A política partidária eleitoral, o financiamento de campanhas, o lobby corporativo e as classes parlamentares permanentes são abolidos como vetores de captura oligárquica.
3. Os cidadãos permanecem livres para se associar e defender causas (Artigo 1.4), mas nenhuma associação pode financiar, nomear, instruir ou recompensar delegados de sorteio; qualquer ato dessa natureza é nulo e constitui um ataque estrutural aos bens comuns cívicos.

Artigo 4.2 — Arquitetura de Assembleias em Níveis e Paridade Ímpar Invariante

A autoridade deliberativa é estruturada por meio de câmaras cidadãs concêntricas correspondentes a escalas biorregionais, cada uma em estrita paridade de número ímpar para evitar empates e impasses:

1. **Painéis de Mediação Local:** Três (3) cidadãos, exercendo mandatos de três meses, para conflitos de vizinhança, segurança doméstica e restituição de moradia.

- *Escala de Subsidiariedade para Nós Emergentes (< 50 Hab):* Assentamentos nascentes com menos de cinquenta (50) residentes adultos conferem a administração municipal soberana ao Painel de Mediação Local (3 cidadãos). Para evitar a captura por clãs, nenhum parente de primeiro grau ou parceiro doméstico pode atuar simultaneamente. Toda parte de uma decisão detém o direito de recurso (*Provocatio*) a um painel cego inter-bacias de quinze (15) cidadãos; recursos contra a mesma decisão são reunidos. Uma matéria de 75% que não atinja a unanimidade em um painel de três pessoas escala para um plebiscito de todos os residentes adultos do nó no mesmo limiar.

1. **Conselhos de Sorteio de Vizinhança:** Quinze (15) cidadãos, exercendo mandatos de seis meses, supervisionando bens comuns, serviços públicos e instalações locais (acionados automaticamente ao atingir cinquenta residentes adultos).
2. **Assembleias Cidadãs Biorregionais:** Cento e um (101) delegados, exercendo mandatos escalonados de um ano, governando os equilíbrios ecológicos das bacias hidrográficas, zoneamento

industrial e acordos entre nós.

3. **Câmaras de Governança Continental:** Trezentos e um (301) cidadãos, exercendo mandatos escalonados de dezoito meses, coordenando as espinhas dorsais continentais, corredores de regeneração e macroequilíbrios.
4. **Assembleia dos Bens Comuns Globais:** Mil e um (1.001) cidadãos, exercendo mandatos escalonados de dois anos, estabelecendo limites termodinâmicos planetários e ratificando pactos intercontinentais.

Artigo 4.3 — Seleção Estratificada, Serviço Universal e Rotação Antiburocrática

1. Os jurados de todos os órgãos de sorteio são selecionados a partir de registros cívicos universais por meio de sorteios criptográficos e mecânicos abertos e publicamente verificáveis. A estratificação reflete a população em termos de idade, gênero e geografia.
2. O serviço cívico por sorteio é uma prerrogativa universal e um dever inviolável. Os cidadãos convocados recebem liberação integral do trabalho rotineiro e substituição de apoio doméstico.
3. Mandato Antienraizamento: Nenhum cidadão pode exercer termos consecutivos no mesmo nível; cada mandato é seguido por um hiato de duas vezes a sua duração.
4. Prevenção de Burocracias Paralelas: O quadro funcional da assembleia atua sob contratos estritamente temporários e rotativos; estruturar pautas, filtrar perguntas de cidadãos ou influenciar secretamente os jurados é uma infração passível de impeachment. A autoridade sobre a pauta pertence aos delegados de sorteio.
5. Admissão de Petições e Capacidade Deliberativa: Qualquer pessoa pode publicar qualquer petição no registro cívico aberto, sem filtros. A inclusão na pauta requer o coapoio de uma fração fixa dos constituintes da assembleia; cada pessoa dispõe de uma cota de apoio igual e periodicamente renovada, jamais condicionada a trabalho, conduta ou opinião. Cada assembleia fixa vagas finitas de pauta por sessão, preenchidas por sorteio público ponderado pelo apoio distinto. Um Painel de Triagem rotativo de três (3) cidadãos sorteados consolida pedidos idênticos e verifica a forma, nunca o mérito. Os parâmetros são fixados por Lei Orgânica.

Artigo 4.4 — Testemunho Pericial Contraditório e Tomada de Decisão Inteligível

1. Os jurados do sorteio deliberam como a consciência ética dos bens comuns; consultores técnicos atuam estritamente em capacidade probatória, sem direito a voto.
2. Inquirição Contraditória Obrigatória: Em propostas complexas, dois painéis de especialistas rivais e independentes, livres de subvenções corporativas ou dívidas, realizam a inquirição cruzada das premissas e vieses um do outro em sessão aberta.
3. O Mandato de Inteligibilidade Prática: Os especialistas têm o ônus de traduzir seus modelos em consequências em linguagem acessível, compensações e cenários de falha.

4. Obstrucionismo Epistêmico e Invariante de Precaução: Se painéis rivais introduzirem confusão fabricada ou impasse de má-fé, a assembleia invoca o Princípio da Precaução (*In dubio pro natura et vita*), retendo a aprovação. A suspensão preventiva aplica-se estritamente a novas intervenções estruturais; ela jamais interromperá a manutenção rotineira certificada ou o suporte vital crítico. Impasses persistentes são transferidos para um painel de sorteio de profissionais científicos de bacias hidrográficas não contíguas.

Artigo 4.5 — Protocolos Deliberativos e Limiares de Votação Graduados

As assembleias deliberativas votam exclusivamente por meio de limiares graduados:

1. **Supermaioria Constitucional de 75%:** Exigida exclusivamente para emendas estruturais a esta Constituição, ampliações (nunca reduções, Artigo 1.7) de Direitos Invariantes, declarações de desmercantilização ou modificações na linha de base de sobrevivência biológica.
2. **Maioria Qualificada de 60%:** Exigida para planos plurianuais de desenvolvimento biorregional, alocações fundamentais de recursos, tratados entre bacias hidrográficas e a promulgação de leis regulatórias gerais.
3. **Maioria Simples de 50%+1:** Permitida exclusivamente para agendamentos administrativos de rotina, moções procedimentais da assembleia e respostas emergenciais imediatas a desastres. Decretos de emergência aprovados por maioria simples possuem uma cláusula de vigência automática e improrrogável de trinta (30) dias (*sunset clause*), exigindo posterior ratificação sob o limiar qualificado de sessenta por cento (60%).
4. **Aritmética dos Limiares:** Todo limiar percentual denota o menor número inteiro de votos igual ou superior àquela proporção de todos os membros empossados, não meramente dos presentes (por exemplo, 9 e 12 de 15; 61 e 76 de 101).

Artigo 4.6 — Controle de Constitucionalidade (*Custodes Constitutionis*)

1. Qualquer cidadão, assembleia ou Guardião da Biosfera pode peticionar a revisão de qualquer ato normativo, decreto, algoritmo ou Lei Orgânica sob alegação de violação desta Constituição.
2. Um Júri de Controle de Constitucionalidade (*Custodes Constitutionis*) para caso único, composto por cento e um (101) cidadãos, sorteados de bacias hidrográficas que não sejam partes na disputa e deliberando nos termos do Artigo 4.4, anula um ato por maioria qualificada de sessenta por cento (60%), resolvendo dúvidas sob o Capítulo I em favor da pessoa. Cada parte pode recorrer uma vez a um novo júri de trezentos e um (301) cidadãos.
3. Os júris de revisão declaram apenas a conformidade ou a nulidade; eles não podem redigir nem emendar a lei.

CAPÍTULO V: TRABALHO FÍSICO ESSENCIAL, CUIDADO E SOBREVIVÊNCIA INTERGERACIONAL

Artigo 5.1 — Manutenção Compartilhada, Turnos Rotativos e Multiplicadores Ergonômicos

1. A civilização humana assenta sobre a manutenção física de suas fundações materiais. A fim de erradicar permanentemente subclasses exploradas e castas hereditárias, toda a manutenção essencial que ainda não possa ser automatizada — saneamento, reciclagem de substâncias tóxicas, regeneração da camada arável do solo e colheitas sazonais — constitui uma responsabilidade cívica compartilhada, distribuída mediante escalas rotativas entre adultos aptos.
2. O trabalho no seio da Open Networked Earth (Terra Aberta e Conectada) (O.N.E.) é fundamentalmente descomodificado: o esforço humano não pode ser comprado, alugado, comercializado nem subordinado mediante contratos salariais ou extorsão por dívida.
3. Multiplicadores Ergonômicos: Tarefas árduas ou perigosas — incluindo resgate ativo em emergências, combate a incêndios estruturais e florestais, remediação de tóxicos e escoramento de diques — comportam multiplicadores de tempo ergonômicos certificados de 3x–5x em relação às obrigações cívicas de base, comprimindo os intervalos de serviço exigidos e priorizando a automação robótica. A prontidão para risco sem mobilização ativa é contabilizada estritamente na paridade de base (1,0x), a fim de eliminar a acumulação ociosa de extração de renda.
4. A Trajetória de Automação Plena e o Mandato de Transição: O objetivo estratégico da O.N.E. é a automação progressiva e total de todo o trabalho físico árduo, perigoso, repetitivo e rotineiro mediante a robótica aberta e maquinário automatizado. O trabalho físico humano rotativo é reconhecido como um mecanismo de transição necessário durante a implementação de infraestrutura; à medida que a automação robótica se expande, os turnos físicos obrigatórios contraem-se sistematicamente em direção a zero, liberando a existência humana para o cuidado, a ciência empírica, o artesanato e a gestão ecológica.

Artigo 5.2 — O Invariante de Reciprocidade e as Sanções Contra o Aproveitamento Oportunista

1. O limiar biológico básico de sobrevivência — água potável, nutrição calórica diária, abrigo residencial e assistência médica primária — é um direito de nascença inalienável, permanentemente imune a revogação administrativa ou compulsão laboral.
2. O pertencimento a uma comunidade autogovernada implica o dever vinculante de auxílio material mútuo. Caso um adulto apto recuse sistematicamente seus turnos rotativos designados sem causa médica, a resposta processa-se por meio de sanções não carcerárias progressivas:

- Acompanhamento obrigatório perante um Painel Local de Mediação (3 cidadãos) para avaliar esgotamento ou deficiência oculta;

- Exclusão total da fabricação de excedentes de Nível 3, de redes avançadas de computação e dos bens comuns de trânsito interbacias;
- Reatribuição da área útil de moradia que exceda a linha de base de abrigo de Nível 1, exclusivamente quando esta implicar cargas de manutenção comunitária que o indivíduo se recuse a retribuir, julgada por um Painel Local de Mediação (Artigo 2.3.3). O próprio abrigo de Nível 1, de preferência *in situ*, nunca é condicionado.

1. Invariante de Reintegração Imediata: Estas medidas são estritamente não punitivas e comportam estigma cívico perpétuo nulo. A elegibilidade por sorteio e os direitos políticos nunca são condicionados à reciprocidade de trabalho. O acesso integral aos bens comuns de Nível 3 é restaurado *ipso jure* no momento em que o cidadão retomar qualquer turno de reciprocidade agendado ou contribuição cívica equivalente mutuamente acordada.

Artigo 5.3 — Educação Infantil Empírica e Integridade do Neurodesenvolvimento

1. A educação no âmbito dos bens comuns é ancorada estritamente na ciência empírica replicada, na neurobiologia do desenvolvimento e em métodos pedagógicos comprovados (incluindo ambientes preparados sensório-motores), vedando permanentemente modismos pedagógicos efêmeros, doutrinação ideológica e cartéis de testes padronizados.
2. Tríade Educacional:

- *Idades de 0 a 7 anos (Realidade Física e Fundação Motora):* Ancorada exclusivamente na natureza tátil, no cultivo do solo, na geometria física, na música acústica e no brincar não mensurado, prevenindo a desregulação atencional associada à abstração digital prematura;
- *Idades de 7 a 13 anos (Higiene Epistêmica e Dialética):* Instrução sistemática na mitigação de vieses cognitivos, na incerteza estatística, em sistemas de retroalimentação dinâmica e no diálogo socrático, visando desvincular a investigação do ego pessoal;
- *Idades 13+ (Aprendizado em Guildas e Mestria):* Integração dos adolescentes em coletivos ativos de pesquisa, agricultura e fabricação ao lado de mentores adultos, consolidando a competência mediante contribuição real avaliada por pares.

Artigo 5.4 — Educação Parental Empírica e Aloparentalidade Universal

1. A criação das futuras gerações exige preparação cognitiva, emocional e somática especializada. As comunidades biorregionais estabelecem Bens Comuns de Formação Parental baseados em evidências, enraizados na neurobiologia do apego, na corregulação do sistema nervoso e na desconstrução consciente de roteiros de trauma intergeracional herdados.
2. O Estágio Prático de Aloparentalidade: Como pré-requisito cívico universal, jovens adultos concluem turnos práticos em creches comunitárias e centros de desenvolvimento na primeira infância sob a orientação de mentores experientes, dominando primeiros socorros pediátricos, arquitetura do sono e técnicas de tranquilização somática infantil.

3. O Suporte dos Primeiros 1.000 Dias: Os habitats comunitários integram cuidadores pós-parto e especialistas pediátricos diretamente no seio dos círculos residenciais de convivência, garantindo revezamento durante 24 horas, nutrição comunitária e liberação total de deveres cívicos produtivos para os novos pais.

Artigo 5.5 — Neuromedicina Empírica e Saúde Mental Etiológica

1. Taxonomias monopolistas baseadas em listas de verificação de sintomas e a sedação química vitalícia orientada ao lucro são permanentemente abolidas. A saúde mental é tutelada por meio da neuromedicina empírica, da despatologização ambiental e de diagnósticos baseados na etiologia.
2. O sofrimento do sistema nervoso (ansiedade, desmoralização crônica, hipervigilância) é tratado primordialmente como uma resposta biológica ao estresse ambiental, resolvido por meio de segurança comunitária, autonomia e acesso à natureza.
3. Intervenção Clínica: O sofrimento psiquiátrico persistente é investigado mediante biomarcadores objetivos: neurotelemetria dinâmica de alta resolução, rastreamento neuroinflamatório, perfil endócrino e análise metabólica do eixo intestino-cérebro. As terapias priorizam a neuroplasticidade curativa, a liberação somática de traumas e modalidades neurorrestauradoras supervisionadas. A neurodiversidade humana é protegida como um patrimônio evolutivo, nunca entorpecida quimicamente para fins de conformidade social.
4. Proteção Epistêmica: Nenhuma guilda ou assembleia médica poderá estabelecer monopólio dogmático sobre a ciência clínica; os métodos terapêuticos permanecem sujeitos à contínua falseabilidade empírica e a auditorias clínicas abertas sob a estrutura dos Bens Comuns do Herege.

Artigo 5.6 — Imunidade do Cuidador e Governança por Sorteio

1. O cuidado infantil, a educação na primeira infância, o acompanhamento de idosos e a enfermagem somática constituem os alicerces produtivos supremos da sociedade. Qualquer cidadão ativamente engajado no cuidado diário familiar ou comunitário cumpre suas obrigações de reciprocidade cívica *ipso jure*, recebendo isenção plena de turnos rotativos de manutenção física.
2. A supervisão das escalas é conduzida por Conselhos de Bairro por Sorteio (15 cidadãos). Revisões estruturais nos multiplicadores de trabalho ou nos padrões educacionais exigem o voto de uma supermaioria qualificada de setenta e cinco por cento (75%) da Assembleia Cidadã Biorregional em exercício (101 delegados).

CAPÍTULO VI: INFRAESTRUTURA DISTRIBUÍDA, MICRORREDES E RESILIÊNCIA ANALÓGICA

Artigo 6.1 — O Mandato de Desacoplamento e a Autonomia Ilhada de Trinta Dias

1. Todo habitat municipal e nó biorregional no âmbito da Open Networked Earth (Terra Aberta e Conectada) (O.N.E.) deve projetar e manter infraestrutura física capaz de completa autossuficiência ilhada.
2. Na hipótese de interrupção catastrófica da macrorrede, eventos climáticos extremos ou rompimento logístico externo, cada nó deverá sustentar de forma independente o suporte à vida basilar de Nível 1 — filtração de água potável, regulação térmica doméstica, refrigeração médica e preparação nutricional básica — por um período mínimo obrigatório de trinta (30) dias consecutivos.
3. O projeto ou a implantação de serviços públicos municipais críticos que introduzam dependências sistêmicas de ponto único em cartéis centralizados externos ou em frágeis redes de transmissão de longa distância é inconstitucional.

Artigo 6.2 — Energia Distribuída Modular e Arquitetura de Microrrede Termodinâmica

1. A geração primária de energia em todos os nós é descentralizada, modular e fundamentada exclusivamente em fontes biofísicas renováveis: arranjos fotovoltaicos (FV) distribuídos, turbinas micro-hidroelétricas, geradores eólicos modulares e digestão localizada de biomassa.
2. O armazenamento elétrico estacionário é restrito a arquiteturas não tóxicas, de longa duração e seguras contra incêndio — eletroquímicas, mecânicas ou térmicas —, isentas de dependência de minerais escassos tóxicos ou monopolizados; as tecnologias qualificadas estão listadas no Anexo da Lei Orgânica.
3. As arquiteturas de distribuição de energia são projetadas para entropia termodinâmica mínima, utilizando barramentos de microrrede em Corrente Contínua (CC) localizada para acoplamento direto entre arranjos de geração, bancos de armazenamento químico e acionamentos industriais de alta demanda, juntamente com distribuição resiliente e de alta eficiência em Corrente Alternada (CA) onde a distância espacial e o maquinário padronizado assim o exigirem.
4. Equilíbrio Dinâmico de Exergia e Simbiose Térmica Industrial: Clusters de computação em hiperescala e síntese química exotérmica funcionam como equilibradores dinâmicos de exergia: cargas de trabalho de aprendizado de máquina de alto rendimento e simulações pesadas operam como amortecedores termodinâmicos interrompíveis que reduzem a potência instantaneamente durante déficits de geração renovável para proteger as linhas de base de Nível 1, enquanto o calor residual de alto grau é canalizado para circuitos municipais de aquecimento distrital e ciclos de biomassa em estufas.

Artigo 6.3 — Bens Comuns de Fabricação Aberta e Reparabilidade Universal

1. A capacidade produtiva e as capacidades de reparo mecânico são distribuídas entre bens comuns municipais de fabricação e oficinas de bairro.
2. Cada nó biorregional deverá manter oficinas municipais equipadas, contendo maquinário padronizado de fabricação subtrativa, aditiva, de corte e térmica, dedicado à infraestrutura agrícola, energética e cívica.
3. Máquinas-ferramentas e controles industriais automatizados são operados exclusivamente por meio de Controladores Lógicos Programáveis (PLCs) de hardware aberto que executam código de máquina transparente e auditável.
4. A obsolescência programada, o aprisionamento tecnológico criptográfico por fornecedor e os gravames de software proprietário sobre ferramentas mecânicas e peças de reposição são juridicamente nulos. Projetos mecânicos e esquemáticos constituem bens comuns públicos universais, acessíveis a todos para manutenção local e replicação.

Artigo 6.4 — Malha Distribuída de Telecomunicações e Corredores Ópticos

1. A infraestrutura de comunicações digitais é organizada como um bem comum descentralizado e resiliente, mantido diretamente pela população.
2. As redes públicas operam por meio de topologias de malha sem fio localizadas, enlaces ópticos de visada direta, repetidores direcionais e telemetria de rádio de longo alcance e baixa potência, livre de licença.
3. Os protocolos de roteamento de rede são autorregenerativos, criptografados de ponta a ponta e estruturalmente imunes à inspeção centralizada de pacotes ou a pontos de estrangulamento corporativos de telecomunicações.
4. Fibras ópticas de alta largura de banda implantadas ao longo de corredores ferroviários e aquedutos formam dorsais biorregionais abertas, interconectando nós de bacias hidrográficas em uma rede aberta de intercâmbio planetário de dados sem intermediários soberanos de telecomunicações.

Artigo 6.5 — O Protocolo Black-Sky e Alternativas Mecânicas Analógicas

1. Para assegurar a sobrevivência humana contra pulsos eletromagnéticos severos, tempestades geomagnéticas solares e degradação microeletrônica total, todas as redes basilares de suporte à vida devem incorporar acionamentos mecânicos de sobreposição não eletrônicos sob o Protocolo Black-Sky.
2. Comportas municipais primárias de água, válvulas de redirecionamento de esgoto, condutos de distribuição de reservatórios, isoladores físicos de alta tensão e compartimentos de armazenamento médico de emergência devem manter alavancas e contrapesos manuais, operáveis por seres humanos, que não exijam qualquer software, energia elétrica ou entrada telemétrica.

3. Reguladores hidráulicos analógicos, aquedutos alimentados por gravidade e arquivos impressos duráveis de cartografia e engenharia mecânica serão preservados e sistematicamente inspecionados em intervalos certificados. Qualquer instalação crítica de suporte à vida incapaz de operação manual durante um colapso eletrônico total é inconstitucional e fica impedida de operar.
4. Interruptor Galvânico de Faca e Núcleo Ilhado: Os sistemas municipais críticos para a vida devem incorporar interruptores de corte galvânico físico capazes de romper instantaneamente as redes externas de longa distância durante um ataque cibernético-físico. O isolamento confina as operações a controladores locais de memória apenas de leitura (ROM), fisicamente protegidos contra gravação, sustentando ciclos metabólicos e ambientais estequiométricos sem dependência externa de pacotes.

Artigo 6.6 — Governança de Infraestrutura, Paridade e Limiares de Decisão

1. O planejamento, a instalação e a expansão física de redes distribuídas são administrados abertamente sob supervisão por sorteio em estrita paridade de número ímpar:

- Supervisão de serviços públicos de bairro e reservas de oficinas: governadas por Conselhos de Sorteio de Bairro compostos por quinze (15) cidadãos por uma maioria qualificada de sessenta por cento (60%).
- Interconexões de rede biorregionais, aquedutos de bacias hidrográficas e dorsais ópticas: dirigidos por Assembleias Cidadãs Biorregionais compostas por cento e um (101) delegados.

1. Limiares Graduados de Decisão:

- **Supermaioria Constitucional de 75%:** Exigida para descomissionar ativos críticos de suporte à vida ou transferir infraestrutura comum.
- **Maioria Qualificada de 60%:** Exigida para aprovar interconexões regionais de rede, tratados de transferência de água ou planos quinquenais de desenvolvimento de infraestrutura.
- **Maioria Simples de 50%+1:** Permitida exclusivamente para alívio de carga de emergência, desacoplamento protetivo do sistema ou reparos imediatos de desastres, acarretando uma revisão automática de caducidade em trinta (30) dias.

CAPÍTULO VII: INTEGRIDADE DO COMPILADOR ABERTO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO CÓDIGO

Artigo 7.1 — O Axioma do Código Não Soberano e a Subordinação dos Algoritmos

1. Softwares, modelos algorítmicos, compiladores computacionais e sistemas logísticos automatizados no âmbito da Open Networked Earth (Terra Aberta e Conectada) (O.N.E.) são instrumentos

administrativos estritamente não soberanos, permanentemente subordinados à consciência humana e a assembleias democráticas de sorteio.

2. A delegação de redação legislativa, prolação de sentenças judiciais, racionamento de recursos biofísicos ou qualquer força coercitiva contra pessoas a algoritmos autônomos, modelos neurais ou agentes artificiais constitui nulidade constitucional absoluta. A interceptação pré-autorizada de máquinas não tripuladas e projéteis entrantes nos termos do Artigo 8.1.4 não constitui coerção de pessoas.
3. O código jamais atuará como lei. Motores computacionais servem unicamente como servidores logísticos abertos executando alocações determinadas por humanos.
4. Para eliminar permanentemente o risco de subjugação por máquinas, a automação pública é restrita a arquiteturas de oráculos verificáveis, desprovidas de agência subjetiva, personalidade jurídica ou condição soberana.

Artigo 7.2 — Proibição Absoluta de Software Proprietário nos Bens Comuns Públicos

1. A implementação ou execução de software de código fechado, ofuscado, proprietário ou de segredo comercial em toda a administração pública, telemetria de infraestrutura, bens comuns fabris, microrredes ou redes dorsais de comunicação é permanentemente proibida.
2. Todos os sistemas operacionais, compiladores, bibliotecas criptográficas, estruturas de bancos de dados e firmwares incorporados em Controladores Lógicos Programáveis (PLCs) ou microprocessadores devem residir no domínio público, livres de ônus de Propriedade Intelectual (PI), patentes de software e travas de licenciamento comercial.
3. Qualquer instrumento jurídico, contrato ou trava de direitos digitais que tente restabelecer monopólios de software proprietário no âmbito dos bens comuns é juridicamente nulo e de nenhum efeito.

Artigo 7.3 — Reprodutibilidade Determinística Bit a Bit e Dupla Compilação Diversa (DDC)

1. Para eliminar permanentemente portas dos fundos (*backdoors*) ocultas, subversão em nível de compilador e módulos de vigilância ocultos, todo binário executável em operação na infraestrutura pública de suporte à vida deve alcançar reprodutibilidade binária determinística, bit a bit, a partir de código-fonte verificado e legível por humanos.
2. Kernels fundamentais de sistemas operacionais, bibliotecas criptográficas e firmwares de controladores industriais devem ser submetidos à Dupla Compilação Diversa Determinística (DDC) por meio de cadeias de ferramentas de código aberto funcionalmente independentes e diversas microarquiteturas de microprocessadores.

3. Os repositórios públicos manterão registros de compilação descentralizados e criptograficamente auditáveis. Qualquer distribuição binária cujo hash criptográfico compilado não possa ser reproduzido de forma independente a partir de árvores de código-fonte públicas por qualquer nó cidadão é instantaneamente desautorizada da infraestrutura pública.

Artigo 7.4 — Dispersão de Chaves por Limiar (t-MPC) e Autenticação Não Biométrica

1. Nenhum engenheiro individual, guilda de programação, nó biorregional ou conselho administrativo poderá deter chaves-raiz administrativas unilaterais ou acesso criptográfico mestre sobre redes de bens comuns públicos.
2. Certificados-raiz, chaves de assinatura de configuração de rede, tokens de coordenação de microrredes e acesso administrativo a matrizes computacionais de hiperescala são permanentemente fragmentados via Computação Multipartidária por Limiar (t-MPC) em frações criptográficas distribuídas entre assembleias de sorteio demograficamente estratificadas em múltiplas bacias hidrográficas, eliminando a captura administrativa por ponto único corporativo, estatal ou de guildas.
3. Operações rotineiras de assinatura exigem consenso multinó, enquanto migrações estruturais de protocolo exigem uma cerimônia interativa de limiar executada entre assembleias de sorteio soberanas.
4. A participação cívica, o direito de petição e o acesso ao registro de sorteio apoiam-se na Prova de Personalidade de Conhecimento Zero (ZK-PoP), verificando a individualidade humana viva sem coletar traços biométricos, imagens faciais ou dados de identidade pessoal.

Artigo 7.5 — O Mandato Cívico de Desesoterização e a Auditoria de Algoritmos Públicos

1. Para impedir o surgimento de um sacerdócio de software não eleito, todas as especificações algorítmicas públicas, regras de alocação e cadeias de ferramentas de compiladores devem manter documentação abrangente e legível por humanos.
2. As guildas técnicas têm a obrigação compulsória de fornecer resumos arquiteturais funcionais em linguagem acessível, suítes de testes de código aberto e ambientes de testes interativos demonstrando que os algoritmos estão em estrita conformidade com as linhas de base constitucionais.
3. Nulidade da Obscuridade Esotérica: Qualquer fórmula de distribuição algorítmica, rotina de alocação ou protocolo de governança que seja deliberadamente ofuscado, matematicamente ocultado ou que auditores adversariais independentes comprovem resistir à compreensão funcional por cidadãos comuns é constitucionalmente nulo e impedido de execução em infraestrutura comum.

Artigo 7.6 — Testes Adversariais Contínuos (Red-Teaming), Paridade de Assembleias e Limiares Decisórios

1. As assembleias deliberativas dotarão permanentemente recompensas públicas e independentes para equipes vermelhas (*red teams*) com exergia computacional dedicada e apoio material, realizando testes contínuos de penetração adversarial para descobrir vulnerabilidades de segurança, portas dos fundos encobertas e vetores de centralização.
2. A supervisão dos bens comuns digitais é administrada em estrita paridade de número ímpar:

- Supervisão de interface de bairro: governada por Conselhos de Bairro por Sorteio compostos por quinze (15) cidadãos.
- Repositórios de código biorregionais e padrões de firmware industrial: dirigidos por Assembleias Cidadãs Biorregionais compostas por cento e um (101) delegados.

1. Limiares Decisórios Escalonados:

- **Supermaioria Constitucional de 75%:** Exigida para depreciar padrões criptográficos fundamentais ou alterar invariantes centrais de compilação de código aberto.
- **Maioria Qualificada de 60%:** Exigida para lançamentos de software biorregionais e adoções de código infraestrutural de grande porte.
- **Maioria Simples de 50%+1:** Permitida unicamente para rotações de emergência de chaves criptográficas, implementações rápidas de correções (*patches*) de software ou isolamentos defensivos de rede durante ciberintrusões ativas, sujeita a uma revisão automática de caducidade em trinta (30) dias.

CAPÍTULO VIII: SEGURANÇA PÚBLICA, DISSUASÃO DEFENSIVA E JUSTIÇA RESTAURATIVA

Artigo 8.1 — Abolição do Policiamento Militarizado, Proibição de Armas e Defesa de Transição

1. O policiamento militarizado é permanentemente abolido em toda a Open Networked Earth (Terra Aberta e Conectada) (O.N.E.). O armazenamento de armas de fogo, munições, explosivos ou neuroirritantes por pessoal cívico é inconstitucional.
2. Sindicatos mercenários e Empresas Militares Privadas (PMCs) são proibidos como crimes estruturais. A segurança pública é tutelada mediante especialização funcional:

- Guildas de Paz Cívica: Praticantes desarmados treinados em mediação interpessoal, desescalada e triagem restaurativa de trauma;

- Guildas Cívicas de Resgate e Combate a Incêndios: Serviços dedicados que tutelam o combate a incêndios estruturais e florestais, resgate técnico, resposta a desastres geofísicos e contenção de materiais perigosos. O comando tático de incidentes é estritamente limitado à segurança física da vida; o desdobramento de equipamento de emergência para coerção é inconstitucional. Ordens de evacuação que excedam vinte e quatro (24) horas exigem reautorização por sorteio pelo Painel de Mediação Local, vedando o deslocamento administrativo.

1. Proibição Universal de Armas: Projetar, fabricar ou compilar armamentos, munições ou robótica destinados a matar ou ferir pessoas é categoricamente proibido tanto a humanos quanto a máquinas. A única exceção é a interdição não somática e de transição do Artigo 8.1.4, que jamais poderá ter pessoas como alvo.
2. Defesa de Interdição de Transição: Até a adesão planetária global à O.N.E., a federação mantém plataformas defensivas de interdição (Anti-Acesso/Negação de Área - A2/AD) seladas em redutos subterrâneos, vinculadas aos seguintes limites:

- Defesa de Ponto Tática e Higienização Contra Enxames: As plataformas estão pré-autorizadas a interceptar de forma autônoma apenas projéteis entrantes e máquinas não tripuladas dentro de envoltórias domésticas locais; pessoas e veículos tripulados jamais são alvos autônomos. A destruição de máquinas constitui higienização não somática (*Purgatio Mechanica*), desprovida de legitimidade restaurativa. Em perímetros civis habitados ou mistos, o engajamento é restrito à disrupção eletrônica não explosiva e não ionizante e à captura passiva, conforme especificado no Anexo da Lei Orgânica.
- Neutralização à Distância: Qualquer engajamento além da defesa de ponto terminal é restrito à desativação não letal de infraestrutura não tripulada de lançamento e controle, exigindo autorização de chave dupla de setenta e cinco por cento (75%) da Assembleia Biorregional (101 delegados) e da Câmara Continental (301 cidadãos).

Com a unificação planetária, todas as plataformas defensivas são desmanteladas e fundidas em infraestrutura civil sob Espadas em Relhas de Arado (*Gladii in vomeres*).

Artigo 8.2 — Segurança Espacial Ambiente e Telemetria Não Lesiva

1. A segurança pública é integrada na arquitetura espacial: corredores e habitações mantêm linhas de visão à luz do dia, eliminando zonas de confinamento. O maquinário automatizado contém intertravamentos ópticos que acionam desligamentos cinéticos diante da aproximação humana.
2. A telemetria ambiente é estritamente efêmera: microrretransmissores de borda processam a acústica exclusivamente para detectar impactos físicos ou fraturas estruturais, expurgando dados não traumáticos dentro de um intervalo subsegundo fixado pela Lei Orgânica. Sensores públicos jamais registrarão a fala nem compilarão registros biométricos.

Artigo 8.3 — A Carta da Soberania das Vítimas e da Primazia Reparadora

1. A justiça centra-se na autonomia, recuperação e dignidade da parte lesada. As vítimas detêm o direito inviolável de recusar o diálogo restaurativo sem penalidade.
2. Invariante de Não Proximidade Espacial: Em casos de violência física, o ônus da relocalização recai exclusivamente sobre o transgressor. A pessoa lesada mantém a posse imperturbada de sua habitação; o transgressor é relocalizado fora do raio de trânsito da vítima.
3. Restituição Somática: A comunidade garante terapia de trauma imediata e restituição material antes de alocar recursos para a reabilitação do transgressor.

Artigo 8.4 — A Escala Restaurativa de Três Estágios e a Investigação Centrada em Fatos

Disputas e danos são resolvidos sequencialmente:

1. **Estágio 1 (Sessão Direta):** Diálogo facilitado perante um mediador desarmado para negociar a restituição voluntária.
2. **Estágio 2 (Círculo Restaurativo Comunitário):** Diálogo facilitado entre pares que aborda atritos severos, culminando em pactos vinculantes.
3. **Estágio 3 (Tribunal Arbitral por Sorteio):** Julgamento vinculante por um Tribunal Cidadão de quinze (15) cidadãos por meio de Investigação Centrada em Fatos (*Inquisitio Facti*). Julgamentos adversariais em tribunais são abolidos: os procedimentos avaliam evidências físicas estritamente verificáveis e registros abertos.
4. **Estrita Legalidade Material:** Os tribunais possuem jurisdição exclusivamente sobre agressão física, violação somática, cercamento ou envenenamento ecológico, vedada a persecução ideológica. Os jurados são selecionados por sorteio a partir de distritos adjacentes.
5. **Auditoria Forense Duplo-Cega:** A telemetria forense no Estágio 3 é auditada de forma independente por uma instalação sorteada de uma bacia hidrográfica não contígua, sendo admissível exclusivamente se reproduzível sob revisão aberta.

Artigo 8.5 — Custodia Civilis Territorialis e Habeas Corpus Inviolável

1. O encarceramento, o confinamento solitário, as jaulas punitivas e a execução capital são permanentemente abolidos.
2. Custodia Civilis Territorialis: Quando um indivíduo cometer violência predatória resistindo à estabilização, a contenção é designada como *Custodia Civilis Territorialis*, ocorrendo em suítes residenciais iluminadas pela luz do dia, com jardins abertos, refeições nutritivas e assistência psiquiátrica. A privação sensorial, o embotamento químico e o isolamento punitivo são proibidos.
3. Garantias Processuais de Habeas Corpus:

- A detenção de emergência exige validação por sorteio (15 cidadãos) dentro de setenta e duas (72) horas, sob pena de liberação compulsória;
- O Guardião das Invariantes (*Custos Jurium*): Um guardião independente designado por sorteio protege o bem-estar somático, o silêncio expressivo e a telemetria exculpatória;
- Revisão Semestral Obrigatória: A custódia é reexaminada a cada cento e oitenta (180) dias por um júri por sorteio recém-empossado (15 cidadãos), exigindo uma maioria qualificada de sessenta por cento (60%).

Artigo 8.6 — Paridade das Assembleias Adjudicatórias e Limiares Decisórios

1. Todas as adjudicações mantêm estrita paridade de número ímpar: os Painéis Locais compreendem três (3) cidadãos; os Tribunais de Bairro compreendem quinze (15) cidadãos; as Câmaras de Revisão Biorregional compreendem cento e um (101) delegados.
2. Limiares Adjudicatórios Graduados:

- **Supermaioria Constitucional de 75%:** Exigida para alterar proteções processuais, as quais podem ser fortalecidas, mas jamais reduzidas abaixo do Capítulo I (Artigo 1.7).
- **Maioria Qualificada de 60%:** Exigida para a emissão ou renovação semestral de um decreto de Custodia Civilis Territorialis.
- **Maioria Simples de 50%+1:** Permitida unicamente para detenção protetiva imediata de setenta e duas horas após violência ativa *in flagrante delicto*.

1. O Direito de Saída Pacífica: Toda pessoa retém o direito inalienável de deixar a biorregião desimpedida com seus bens pessoais, livre de perseguição carcerária.

CAPÍTULO IX: A PONTE DE TRANSIÇÃO: DO CERCAMENTO DO CAPITAL AOS BENS COMUNS

Artigo 9.1 — O Handshake de Dupla Via e os Sistemas Paralelos de Suporte à Vida

1. A transição histórica do cercamento do capital e da escassez baseada em dívida para os bens comuns planetários processa-se através da arquitetura deliberada do Handshake de Dupla Via.
2. Em vez de buscar uma macrorruptura violenta, os nós de transição autônomos mobilizam infraestrutura de código aberto, Fundos Comunitários de Terras (CLTs) e redes de ajuda mútua (Via B) para construir sistemas paralelos e resilientes de suporte à vida, enquanto a economia de mercado especulativa incumbente (Via A) se desfaz sob crises ecológicas e de dívida financeira.
3. À medida que as cadeias de suprimentos e os serviços públicos legados falham, as populações migram sua existência material diária para os bens comuns em expansão. Os bens comuns

expandem-se não através de coerção ideológica, mas oferecendo suporte à vida imediato, verificado e confiável fora dos circuitos mercantis.

Artigo 9.2 — Escudos Jurídicos Defensivos, Usucapião e Bloqueios de Ativos

1. Para proteger os enclaves emergentes de bens comuns contra o *lawfare* corporativo predatório e a execução hipotecária especulativa no âmbito de jurisdições legadas, os ativos dos bens comuns são ancorados em fundos fiduciários com bloqueio de ativos (*asset-locked trusts*), perpetuamente blindados contra alienação comercial, hipoteca ou divisão financeira.
2. Áreas industriais degradadas (*brownfields*) abandonadas, terras agrícolas negligenciadas e propriedades residenciais desocupadas em jurisdições em declínio são reivindicadas para o usufruto público mediante usucapião, servidões de patrimônio comum e declarações de emergência em saúde pública.
3. Patentes corporativas, segredos comerciais e reivindicações monopolistas de Propriedade Intelectual (PI) sobre medicamentos essenciais, esquemas de energia renovável e ferramentas mecânicas são declarados de usufruto público e imediatamente publicados em repositórios de hardware de código aberto.

Artigo 9.3 — A Interface de Comércio Externo (ETI) e o Amortecedor de Desmonetização

1. Para adquirir commodities industriais não locais essenciais, microeletrônica especializada e medicamentos avançados de jurisdições legadas sem reintroduzir a desigualdade monetária internamente, as federações biorregionais operam uma Interface de Comércio Externo (ETI).
2. O metabolismo interno da Open Networked Earth (Terra Aberta e Conectada) (O.N.E.) mantém a desmonetização absoluta: nenhuma moeda fiduciária, dívida especulativa ou mecanismos de preços baseados no mercado operam dentro dos bens comuns.
3. Interações comerciais externas — tais como a exportação planejada de excedentes de eletricidade renovável ou consultorias de engenharia especializada — são postas em quarentena no âmbito da ETI. Sob a Regra de Conversão de Vinte e Quatro Horas, todas as receitas fiduciárias externas recebidas devem ser comprometidas dentro de vinte e quatro (24) horas em contratos irrevogáveis de aquisição física, custódia dedicada (*escrow*) ou entrega direta de ativos não depreciáveis, reservas estratégicas de grãos ou matérias-primas especializadas, impedindo a especulação financeira e o congelamento soberano de ativos.

Artigo 9.4 — Dissuasão Assimétrica Total, Recompensas por Deserção e Negação Industrial

1. A O.N.E. rejeita a formação de exércitos permanentes expedicionários, conscrição ofensiva e forças mercenárias. A integridade territorial contra agressões armadas externas, sindicatos corporativos ou predação por senhores da guerra é mantida através da Doutrina de Dissuasão Assimétrica Total: resistência civil descentralizada, fortificação espacial passiva, negação logística e subversão cognitiva ativa.
2. Dispersão Estratégica e Sobrevivência Blindada: Estoques críticos de alimentos, bancos de energia e reservas médicas são fisicamente dispersos em esconderijos modulares subterrâneos e reforçados por todas as microbacias hidrográficas, eliminando permanentemente alvos de ponto único para bombardeio aéreo, interdição por drones ou bloqueios navais.
3. O Protocolo de Recompensa por Deserção e Asilo Civil: Contra forças armadas hostis, os bens comuns mobilizam incentivos contínuos e assimétricos à deserção. A qualquer soldado, oficial ou contratado que deponha armas funcionais, recuse ordens ofensivas ou sabote operações hostis, garante-se asilo político imediato, segurança biológica vitalícia de Nível 1, posse desonerada de moradia e cancelamento jurídico total de obrigações de dívida externa para si e sua família.
4. O Protocolo de Espadas em Relhas de Arado (*Gladii in vomeres*): Todos os armamentos, chassis blindados e munições rendidos, capturados ou desativados dentro do território são permanentemente desmantelados e fundidos em fundições públicas, convertendo metais balísticos em eixos de turbinas eólicas, implementos agrícolas e estruturas para a construção civil.
5. Negação Não Letal e Pílulas de Veneno Criptográficas: Operando em sinergia defensiva com os perímetros subterrâneos de interdição cinética do Artigo 8.1, microrredes críticas, matrizes de manufatura e repositórios digitais mantêm uma salvaguarda extrema defendida por chaves de Computação Multipartidária por Limiar (t-MPC). No caso de uma ocupação física armada romper os dissuasores externos, as autoridades do sorteio executam um rompimento distribuído de chaves que desativa permanentemente as funcionalidades industriais e computacionais de alto nível sem interromper o fornecimento básico de água e aquecimento doméstico, privando o agressor de qualquer valor logístico e financeiro.

Artigo 9.5 — Jubileus Universais da Dívida e Transformação de Ativos Insolventes

1. Centros de produção industrial inadimplentes, centros de distribuição falidos e redes de serviços de utilidade pública abandonadas são sistematicamente desapropriados em fundos fiduciários municipais de bens comuns.
2. Todas as dívidas com juros compostos, hipotecas residenciais predatórias e gravames financeiros retidos por instituições legadas contra moradias pessoais e infraestrutura de suporte à vida são extintos por meio de abrangentes e irrestritos Jubileus da Dívida.
3. Plantas de manufatura recuperadas são reestruturadas com Controladores Lógicos Programáveis (PLCs) de código aberto e máquinas-ferramentas modulares para reciclagem metalúrgica circular,

reparo de maquinário agrícola e utilidade cívica localizada.

Artigo 9.6 — Governança de Transição, Paridade de Assembleia e Limiares Decisórios

1. Todos os fundos fiduciários jurídicos, operações de comércio externo e transições de fase são governados de forma transparente por órgãos constituídos por sorteio em estrita paridade de número ímpar: Painéis Locais de Mediação (3), Conselhos de Bairro (15) e Assembleias Biorregionais (101).
2. Limiares Decisórios Graduados:

- **Supermaioria Constitucional de 75%:** Necessária para decretar Jubileus Universais da Dívida, autorizar conversões compulsórias de ativos industriais ou ratificar avanços formais de etapas de transição (*phase-gate*).
- **Maioria Qualificada de 60%:** Necessária para orçamentos comerciais anuais da ETI e pactos regionais de ajuda mútua com nós de transição adjacentes.
- **Maioria Simples de 50%+1:** Permitida exclusivamente para interdição defensiva não letal e ajustes rápidos de abastecimento durante embargos externos graves, sujeita a revisão legislativa obrigatória de trinta (30) dias.

CAPÍTULO X: FEDERAÇÃO BIOREGIONAL DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E O PACTO PLANETÁRIO

Artigo 10.1 — A Bacia Hidrográfica como Unidade Soberana Primária e a Subsidiariedade Bioregional

1. As fronteiras vestfalianas, fronteiras coloniais e cercamentos territoriais soberanos são permanentemente abolidos.
2. A unidade política fundamental é a Bacia Hidrográfica Bioregional natural, delimitada por bacias hidrográficas, aquíferos e biomas costeiros.
3. A governança adere à Subsidiariedade Bioregional: as decisões são resolvidas na menor escala ecológica possível, desde microbacias de bairro até conselhos de vale.
4. As assembleias de instâncias superiores possuem jurisdição nula para revogar a autonomia local, salvo para fazer cessar a poluição exportada, proteger aquíferos partilhados ou defender direitos invariantes.

Artigo 10.2 — Personalidade Ecológica e Tutela Interespécies (*Jus Biosphaerae*)

1. Os grandes sistemas fluviais, florestas ancestrais, zonas húmidas costeiras e aquíferos são Pessoas Jurídicas (*Personae Biologicae*) detentoras do direito inalienável de existir, fluir e regenerar-se sob o *Jus Biosphaerae*. Os biomas naturais não podem ser possuídos, arrendados ou mercantilizados.
2. Os Guardiões da Biosfera (*Curatores Biosphaerae*), compostos por cidadãos designados por Sorteio e naturalistas de campo rotativos, representam biomas não humanos e as gerações futuras em todas as assembleias, detendo legitimidade processual para embargar projetos que ameacem a continuidade ecológica.

Artigo 10.3 — Reciprocidade Física Interbacias e Pactos Anticartel

1. O comércio interbioregional processa-se através de pactos bilaterais de recursos físicos, operando sem especulação financeira, instrumentos de dívida ou câmbio monetário.
2. As bacias trocam exergia física, metais refinados e equipamentos especializados diretamente em livros-razão termodinâmicos abertos. As aglomerações urbanas densas operam como órgãos metabólicos especializados sob pactos bilaterais, trocando produtos industriais avançados e investigação científica por excedentes alimentares e energéticos.
3. O açambarcamento de recursos de suporte vital, a formação de cartéis ou o corte de água a jusante desencadeia o Desacoplamento Sistémico (*Disiunctio Reticularis*) automático: suspensão imediata de interligações de rede interbacias, corredores de trânsito e amortecedores médicos avançados até que a reciprocidade seja restaurada.

Artigo 10.4 — Liberdade Termodinâmica de Movimento e Capacidade de Suporte Não Coerciva

1. Todo o ser humano detém o direito inalienável de viajar, visitar e procurar refúgio através dos bens comuns planetários. Passaportes, vedações fronteiriças, postos de controlo de vistos e patrulhas de fronteira armadas são permanentemente vedados sob o direito constitucional.
2. Para salvaguardar os biomas locais de sobrecargas termodinâmicas, a integração residencial a longo prazo é orientada por telemetria transparente da Capacidade de Suporte Ecológico (ECC):

- **Estado Verde (Equilíbrio):** A bacia absorve livremente novos residentes, concedendo Usufruto residencial imediato e inscrição na assembleia cívica.
- **Estado Âmbar (Amortecedor Dinâmico):** A bacia aproxima-se dos limiares sazonais de suporte; a alocação residencial permanente prioriza o reagrupamento familiar, pedidos de mão de obra especializada e a expansão voluntária de infraestruturas.
- **Estado Vermelho (Teto de Suporte):** A bacia atingiu os limites termodinâmicos físicos; a criação de posse residencial permanente é suspensa até que a capacidade de suporte regional se expanda.

1. Garantia Inviolável de Santuário: Sob nenhuma circunstância qualquer ser humano enfrentará repulsão armada, interdição física ou deportação involuntária. Mesmo sob o Estado Vermelho, todos os viajantes mantêm acesso incondicional a pavilhões de acolhimento, água potável, alimentação saudável, cuidados médicos de emergência e trânsito seguro.
2. Reequilíbrio Federal Obrigatório e Desvio de Trânsito para Bacias em Estado Vermelho: Quando uma bacia hidrográfica incorre num Estado Vermelho de emergência, as bacias Verdes e Âmbar adjacentes assumem a obrigação vinculativa de ativar corredores de entreajuda, mobilizando dessalinização modular, microrredes portáteis e centros médicos móveis. Sempre que as chegadas excederem o teto instantâneo de suporte vital da infraestrutura local de acolhimento, a Câmara Continental aciona o Protocolo de Desvio Imediato de Trânsito: os corredores de trânsito ferroviário de alta velocidade e marítimo priorizam o transporte das populações que chegam através da zona saturada para Nós de Acolhimento designados dentro de bacias Verdes e Âmbar contíguas.

Artigo 10.5 — Gestão dos Bens Comuns Planetários e Regulação do Fluxo Solar

1. A atmosfera global, os bens comuns oceânicos, a criosfera e o espectro eletromagnético constituem o património planetário de suporte vital indivisível de todos os organismos vivos.
2. Proibição Perpétua da Geoengenharia Química: A injeção atmosférica unilateral de aerossóis, a dispersão estratosférica de enxofre e a fertilização química oceânica são permanentemente proibidas como riscos ecocidas existenciais.
3. Regulação Reversível do Fluxo Solar (*Administratio Insolationis*): Para combater pontos de inflexão climática descontrolados sem precipitação química, a regulação de fluxo ótico não química e reversível instalada no espaço profundo é reconhecida sob o Artigo 11.1 como uma custódia dos Bens Comuns do Sol. A sua implementação requer uma supermaioria de setenta e cinco por cento (75%) da Assembleia dos Bens Comuns Globais (1.001 delegados), confirmada pela maioria das Câmaras de Governança Continental, cada uma por uma maioria qualificada de sessenta por cento (60%). Qualquer sistema deste tipo deve ter segurança intrínseca contra falhas: em caso de perda de autorização ou de controlo, dissipa-se gradualmente ao longo de um intervalo plurianual fixado por Lei Orgânica, nunca abruptamente, impedindo a captura administrativa e o choque de cessação.

Artigo 10.6 — A Arquitetura Federada de Sorteio, Paridade Ímpar e o Pacto Universal

1. A estrutura federada da O.N.E. vincula as captações locais à totalidade planetária através de assembleias de Sorteio escalonadas, convocadas em estrita paridade de número ímpar:

- Painéis de Mediação Local: três (3) cidadãos;
- Conselhos de Bairro por Sorteio: quinze (15) cidadãos;
- Assembleias Cidadãs Bioregionais: cento e um (101) delegados;
- Câmaras de Governança Continental: trezentos e um (301) cidadãos;

- Assembleia dos Bens Comuns Globais: mil e um (1.001) cidadãos.

1. Limiares de Decisão:

- **Supermaioria Constitucional de 75%:** Exigida para alterar os limites biofísicos planetários, admitir novas biorregiões federadas ou decretar protocolos de estabilização do sistema terrestre em situações de emergência.
- **Maioria Qualificada de 60%:** Exigida para ratificar corredores multilaterais de recursos interbacias e pactos de infraestruturas continentais de longo prazo.
- **Maioria Simples de 50%+1:** Permitida unicamente para mobilização de socorro em catástrofes de emergência e horários de trânsito sazonais, sujeita a uma revisão obrigatória de trinta (30) dias.

1. Através deste Pacto Universal, todas as biorregiões federadas comprometem-se com a solidariedade mútua, a paz perpétua e a gestão comum para o florescimento da Terra e de todos os seus descendentes.
2. Anexo de Leis Orgânicas: As normas técnicas que implementam os requisitos funcionais desta Constituição estão codificadas no Anexo de Leis Orgânicas, promulgadas e alteradas por uma maioria qualificada de sessenta por cento (60%) da assembleia competente. As Leis Orgânicas podem reforçar, mas nunca enfraquecer, as garantias constitucionais e permanecem sujeitas a revisão nos termos do Artigo 4.6.

CAPÍTULO XI: OS BENS COMUNS CELESTES E A FEDERAÇÃO INTERPLANETÁRIA

Artigo 11.1 — Os Bens Comuns de Sol e a Abolição do Dominium Celeste (*Patrimonium Solis*)

1. O espaço sideral, os corpos celestes, asteroides, cometas, pontos de equilíbrio de Lagrange (L_1–L_5) e trajetórias orbitais constituem bens comuns celestes indivisíveis (*Patrimonium Solis*). A regulação do fluxo solar no espaço profundo (Artigo 10.5.3) é classificada como um fundo fiduciário dos Bens Comuns de Sol, vedada ao cercamento comercial ou à transformação em arma.
2. A anexação nacional, a soberania corporativa, reivindicações de capital privado e a reserva especulativa de corpos celestes ou posições orbitais são permanentemente vedadas em toda a Open Networked Sol (O.N.S.).
3. Vantagens posicionais — armadilhas polares de voláteis, cristas solares, altitudes orbitais estáveis e corredores de transferência — jamais serão arrendadas, vendidas ou acumuladas. O acesso é gerido por meio de listas abertas de sorteio e filas físicas de acoplamento.
4. Minerais abióticos e voláteis extraídos existem estritamente como usufruto possessório condicionado à gestão ativa e à publicação imediata de ensaios estruturais e ferramentas de processo nos Bens Comuns Abertos.

Artigo 11.2 — Envelopes Metabólicos Projetados e Capacidade de Suporte em Circuito Fechado

1. Além da biosfera da Terra, a unidade política e ecológica fundamental da civilização humana transita da bacia hidrográfica natural para o envelope metabólico artificial: o Sistema Ecológico Fechado de Suporte à Vida (CELSS).
2. Em um CELSS — seja ele situado no interior de um cilindro orbital, um tubo de lava lunar, uma abóbada de regolito marciano ou o casco de um veículo de trânsito contínuo (*cycler*) — o balanço de massa é um teto termodinâmico absoluto. Inventários de voláteis de água (H_2O), nitrogênio (N_2), carbono (C) e fósforo (P) representam fundos fiduciários comunitários fechados e inalteráveis.
3. A telemetria da capacidade de suporte em habitats projetados é mensurada pela eficiência do circuito de recirculação, taxas de vazamento de voláteis, integridade da pressão estrutural e capacidade líquida de dissipação térmica do radiador (W/m^2). Autorizações de habitação e expansões espaciais devem conformar-se estritamente ao equilíbrio biofísico verificável.

Artigo 11.3 — Soberania Atmosférica Invariante e o Intertravamento Antidespotismo

1. Em todos os habitats pressurizados e embarcações de trânsito, uma atmosfera respirável em pressões parciais fisiologicamente seguras, água potável, atenuação de radiação e manutenção térmica constituem direitos universais e inderrogáveis de sobrevivência de Nível 1.
2. Os sistemas de suporte à vida jamais serão mercantilizados, medidos em função do trabalho ou instrumentalizados como arma para submissão comportamental. Criar um monopsônio de oxigênio ou de pressão constitui um crime existencial sob o Artigo 1.2.
3. As arquiteturas de controle ambiental devem incorporar controles manuais mecânicos analógicos diretos (*hardwired*) e linhas contínuas de derivação (*bypass*) passivas acessíveis a todos os habitantes. Nenhum algoritmo de software, decreto automatizado ou voto de sorteio poderá restringir circuitos de suporte à vida.
4. Desacoplamento Metabólico na Resolução de Disputas: Em ambientes selados, medidas de justiça restaurativa sob o Artigo 5.2 operam sob estrito desacoplamento metabólico. Habitantes não recíprocos poderão enfrentar suspensão temporária de ferramentas eletivas de Nível 3 ou de largura de banda computacional, mas jamais enfrentarão expulsão para o vácuo, confinamento carcerário que restrinja linhas de base biofísicas ou racionamento atmosférico.

Artigo 11.4 — Astrodinâmica Termodinâmica: Orçamentos de Massa, Exergia e Velocidade

1. A logística e os intercâmbios materiais interplanetários não serão governados por moeda fiduciária ou dívida financeira, mas coordenados diretamente por meio de vetores físicos de entrada-saída:

$$\mathbf{x} = [E_{\text{exergy}}\ (\text{kWh}),\ m_{\text{dry}}\ (\text{kg}),\ V_{\text{volatiles}}\ (\text{L}),\ \Delta v\ (\text{km/s})]$$

1. A massa de reação (inventário de propelente) e as variações de velocidade cinética (Δv) são reconhecidas como vetores finitos dos bens comuns termodinâmicos. Acelerar massa através de poços gravitacionais planetários incorre em dispêndios de energia física que devem ser equilibrados por utilidade verificável para a rede federada.
2. Instalações de refino industrial pesado são ativos comuns indivisíveis de Nível 2-A mantidos em custódia coletiva para prevenir gargalos sistêmicos de abastecimento.

Artigo 11.5 — Subsidiariedade de Cone de Luz e Sorteio Demárquico Assíncrono

1. Dado que a velocidade finita da luz impõe latência através de distâncias astronômicas, uma democracia interplanetária centralizada é fisicamente impossível. A governança opera estritamente sob a Subsidiariedade de Cone de Luz: nenhuma assembleia remota detém jurisdição sobre decisões solucionáveis dentro do envelope do habitat local.
2. A Arquitetura de Sorteio:

- **Conselhos de Sorteio de Habitat e CELSS (15 a 101 cidadãos):** Mantêm soberania operacional total sobre a vida interior, acesso a laboratórios de fabricação (*fab-labs*), leiaute espacial e coordenação rotativa de turnos em paridade ímpar.
- **Câmaras Planetárias e de Sistema (301 cidadãos):** Coordenam corredores de trânsito Δv regionais, reservas profundas de voláteis e logística de fundição de alta entropia dentro de um poço gravitacional ou subsistema orbital.
- **A Assembleia dos Bens Comuns de Sol (1.001 delegados):** Opera em épocas deliberativas assíncronas (ciclos de 90 dias), mantendo invariantes constitucionais universais, conjuntos de ferramentas de compiladores determinísticos abertos, bancos genéticos de sementes e protocolos de prevenção de colisão orbital.

1. Ratificações multirregionais e arbitragens de disputas sincronizam-se por redes em malha tolerantes a atrasos através de livros-razão criptográficos exclusivamente cumulativos (*append-only*).

Artigo 11.6 — Não Agressão Cinética, o Sistema Imunológico Orbital e Espadas em Relhas de Arado

1. Dado que qualquer sistema de propulsão de alta massa ou asteroide redirecionado representa intrinsecamente uma arma cinética ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$), queimas intencionais de propulsão em direção a habitats habitados, luas ou à Terra são proibidas sob o Artigo 8.1 como agressão estrutural em massa.
2. O Sistema Imunológico Orbital (*Systema Immunitatis Caelestis*): Para proteger contra colisões balísticas e asteroides desgovernados sem forças militares permanentes, a Federação de Sol mantém infraestrutura de interceptação distribuída e de uso duplo, cuja função em tempos de paz é a propulsão civil e a remoção de detritos orbitais. Todo emissor de energia dirigida possui um intertravamento de hardware, independente de software, que corta a energia sempre que apontado para um corpo habitado ou habitat; a interceptação terminal é executada em firmware determinístico pré-compilado, auditado previamente por assembleias de sorteio, superando o atraso da luz astronômico. Os parâmetros de engenharia são fixados no Anexo da Lei Orgânica.
3. Verificação de Rastreamento e Espadas em Relhas de Arado: Todas as trajetórias planetárias são verificadas por redes de radar óptico Tolerantes a Falhas Bizantinas (BFT). Estágios de propulsão e cascos de pressão descomissionados são entregues a fundições de veículos de trânsito contínuo (*cyclers*) para refundição em anéis de habitat comuns e radiadores térmicos sob o princípio de Espadas em Relhas de Arado (*Gladii in vomeres*).
